2) Résoudre dans $\mathbb{R}^+$ l'équation (E) suivante : $\arctan(x) = x$.
3) Montrer que la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_0 = \dfrac{\pi}{4} \\ u_{n+1} = \arctan(u_n), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

est convergente et déterminer la valeur de sa limite ℓ.

Exercice 7.
Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation (G) suivante :

$$\arcsin(x) + \arcsin(2x) = \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 8.
1) Montrer que pour tout $x > 0$, $0 < \sin(x) < x$.
2) Montrer que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, $|\sin(x) - \sin(y)| \underset{x}{\leqslant} |x - y|$.
3) Montrer que pour tout $x > 0$, $0 < \arcsin(x) < \dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$.

Exercice 9.
Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\sin(\arctan(x)) = \dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ et $\cos(\arctan(x)) = \dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$.

Exercice 10.
On considère la fonction $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par $g(x) = x \exp\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right)$.

1) Déterminer D_g.
2) Etudier la continuité de g.
3) Calculer $g'(x)$. Donner le tableau des variations de g.

Exercice 11.
Soit la fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \sqrt{x^2 - x} \exp\left(\dfrac{1}{x}\right)$.

1) Donner D_f.
2) Donner le tableau des variations de f.

Exercice 12.
On conidère la fonction $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ définie par :

$$g(x) = x\exp\left(\arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)\right).$$

1) Déterminer D_g.
2) La fonction g est-elle prolongeable par contiuité sur $\mathbb{R}$?
3) Calculer la limite de $g(x)$ quand x tend vers $+\infty$ et $-\infty$.
4) Calculer $g'(x)$ et $g''(x)$.
5) Donner le tableau des variations de la fonction g en précisant les intervalles de concavitée de g.

- $\arcsin(-x) = -\arcsin(x)$
- $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$
- $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$
- $(\forall x \in [-1; 1])\ (\cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2})$

Scanné avec CamScanner

Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni-Mellal
Filières : G.P. et G.C. (Semestre 1) Année 2025-2026

T.D. $N^0 2$ du Module Analyse 1

Exercice 1.
Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x - [x].$$

1) Soit $n \in \mathbb{Z}$. Déterminer la valeur de $f(x)$ pour tout $x \in [n, n+1[$.
2) Etudier la continuité et la dérivabilité de f sur $\mathbb{R}$.
3) Pour tout $x \in \mathbb{R}$ calculer la valeur de $f(x+1)$. Conclure.
4) Tracer la courbe représentative C_f de f dans un repère orthonormé.

Exercice 2.
1) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une application continue telle que pour tout $x \in \mathbb{Q}$, on a $f(x) = 0$. Montrer que que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $f(x) = 0$.
2) Soit $g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ deux applications continues telle que pour tout $x \in \mathbb{Q}$, on a $g(x) = h(x)$. Montrer que que pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $g(x) = h(x)$.

Exercice 3.
Déterminer les dérivées des fonctions suivantes :
1) $f(x) = \cos(7x^3)$, 2) $g(x) = \sin(\frac{1}{x})$, 3) $h(x) = \ln(1 + x^2)$.
4) $k(x) = e^{|x|}$, 5) $\ell(x) = e^{-x^2}$.

Exercice 4.
Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ -x & \text{si } x \in \mathbb{R} \backslash \mathbb{Q}. \end{cases}$$

Etudier la continuité et la dérivabilité de f.

Exercice 5.
1) Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ une application continue. Montrer qu'il existe au moins $a \in [0,1]$ tel que $f(a) = a$.
2) Montrer qu'il existe un unique $b \in [0,1]$ tel que $\cos(b) = b$.

Exercice 6.
1) Montrer que pour tout $x > 0$, $0 < \arctan(x) < x$.

$(\forall x \in \mathbb{R}:)$ 1) $\arctan(-x) = -\arctan(x)$

$(\forall x > 0)$ 2) $\arctan(x) + \arctan(\frac{1}{x}) = \frac{\pi}{2}$

$(\forall x < 0)$ 3) $\arctan(x) + \arctan(\frac{1}{x}) = -\frac{\pi}{2}$

Scanné avec CamScanner